

Síntesis de las características del cómputo en la nube

El cómputo en la nube ofrece un conjunto de características fundamentales que permiten optimizar el uso de los recursos tecnológicos. A continuación, se describen los aspectos más relevantes.

La escalabilidad y elasticidad consisten en la capacidad de ajustar automáticamente los recursos según la demanda, como el uso de Auto Scaling en AWS, que incrementa o reduce instancias según el tráfico, optimizando costos y rendimiento.

Esto evita la sobreprovisión o subutilización de recursos, ya que el sistema puede crecer o reducirse según lo requiera, sin intervención manual.

La accesibilidad remota elimina barreras geográficas al habilitar el acceso de datos, aplicaciones y servicios desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Esto promueve la colaboración en tiempo real, el trabajo desde cualquier ubicación y la continuidad operativa, incluso en situaciones de movilidad o teletrabajo. Plataformas como Microsoft 365 o Google Workspace son ejemplos claros de esta característica.

El aislamiento de recursos es esencial en entornos multitenants, donde múltiples organizaciones comparten infraestructura física, pero sus datos y configuraciones permanecen lógicamente separados y seguros, garantizando privacidad y cumplimiento normativo.

La alta disponibilidad y tolerancia a fallos aseguran que los sistemas sigan operativos ante fallos mediante técnicas como replicación en múltiples zonas y balanceadores de carga, como se implementa en Azure con servicios distribuidos.

El autoservicio permite a los usuarios provisionar recursos de forma inmediata y automatizada, sin intervención manual, a través de portales web o APIs.

El cumplimiento normativo involucra la adopción de controles de seguridad y marcos regulatorios, como GDPR o HIPAA, para proteger datos y mantener la confianza bajo un modelo de responsabilidad compartida entre proveedor y cliente.

Finalmente, la movilidad y flexibilidad permiten migrar aplicaciones entre entornos sin grandes modificaciones, gracias a tecnologías como Docker, que empaqueta aplicaciones en contenedores portables entre diferentes plataformas en la nube.